

《深海装备嵌入式系统技术蓝图》（画布版）

文档目标

本资料用于梳理科研装备方向（如深海设备、自动化控制、水下机器人等）的嵌入式系统知识框架。整体结构遵循“底层能力 → 实时系统 → 工程设计 → 稳定性 → 系统思维”的递进逻辑。

第一部分：嵌入式基础核心（底层能力）

1.1 C语言与内存模型

- volatile / const / static 的工程意义
- 指针与内存布局
- 位操作与寄存器访问方式
- 结构体对齐与打包
- 可重入函数与不可重入函数

工程思考点

- 为什么寄存器变量需要 volatile
 - 为什么嵌入式系统避免频繁 malloc
 - 如何设计稳定的数据结构
-

1.2 MCU体系结构

- Cortex-M 内核结构
- 启动流程与向量表
- 时钟树与系统节拍
- 低功耗模式

技术关注点

- 上电后程序执行路径
 - HardFault 产生原因
-

1.3 中断设计原则

- ISR最小化设计
- 优先级配置
- 中断与主循环协作模型

工程案例建议

- 数据采集中断 + 主任务处理模型
-

第二部分：实时系统与多任务架构（核心章节）

2.1 RTOS调度机制

- 任务状态切换
- 优先级调度
- Tick机制
- 时间片轮转

建议案例

- 多任务采集与通信系统结构设计
-

2.2 同步机制

- 队列
- 信号量
- 互斥锁
- 事件组

关键设计思考

- 优先级反转的产生原因
 - 优先级继承机制的作用
-

2.3 软件分层架构设计

- Driver层
- Service层
- Application层
- HAL/BSP思想

核心内容

- 如何降低模块耦合
 - 如何设计接口抽象
-

第三部分：通信与数据可靠性（重点章节）

3.1 串行通信

- UART
- RS 485 差分通信
- SPI/I2C

技术要点

- RS 485 抗干扰原因
 - UART数据丢失处理策略
-

3.2 CAN总线

- 帧结构
- 仲裁机制
- 错误处理

工程案例

- 多节点设备通信设计
-

3.3 DMA与缓冲区设计

- 环形缓冲区
 - 双缓冲模型
 - 零拷贝思想
-

3.4 CRC与数据完整性

- CRC基本原理
 - 软件CRC与硬件CRC
 - 通信校验策略
-

第四部分：外设驱动与数据采集

4.1 ADC采集系统

- 采样时间
- 滤波策略

- DMA采样
- 噪声处理

建议案例

- 高精度数据采集流程设计
-

4.2 定时器系统

- PWM输出
 - 输入捕获
 - 系统时基设计
-

4.3 DMA机制

- 工作流程
 - 中断回调设计
 - 高吞吐数据处理
-

第五部分：系统稳定性与可靠性（科研装备重点）

5.1 看门狗设计

- 独立看门狗
 - 窗口看门狗
 - 喂狗策略
-

5.2 固件升级与容错

- 双备份固件
 - Bootloader升级流程
 - 回滚机制
-

5.3 异常恢复机制

- 状态机
 - 错误码设计
 - 自动重连策略
-

5.4 日志系统设计

- 串口日志
 - 日志等级划分
 - 黑匣子记录
-

第六部分：控制系统与传感器基础

6.1 PID控制思想

- P/I/D作用
 - 调参方法
 - 抗积分饱和
-

6.2 传感器数据处理

- IMU基础
 - 滤波与融合
 - 标定流程
-

第七部分：工程调试与问题定位

7.1 调试工具链

- JTAG/SWD
 - 示波器
 - 逻辑分析仪
 - 串口抓包
-

7.2 故障定位方法论

- 分层排查
 - 最小复现原则
 - 日志驱动定位
-

第八部分：装备级系统设计思维

8.1 长时间稳定运行设计

- 极端环境适应
 - 远程维护能力
 - 数据可靠性保障
-

8.2 典型工程场景

- 设备死机恢复策略
 - 通信中断恢复
 - 低带宽升级策略
-

第九部分：项目表达与技术文档结构

9.1 项目讲解模板

- 系统架构图
 - 数据流说明
 - 任务划分
 - 异常处理设计
-

9.2 技术总结框架

- 为什么这么设计
 - 遇到的关键问题
 - 如何优化系统
-

写作建议

1. 每个章节建议包含：
2. 原理说明
3. 工程设计思路
4. 技术总结视角
5. 尽量结合已有项目经验进行说明。
6. 优先扩写章节顺序：

- 7 . RTOS与软件架构
 - 8 . 稳定性设计
 - 9 . 通信与DMA
-

本蓝图用途

该文档为系统技术资料的骨架结构，可在此基础上逐章扩写，形成完整的工程知识体系。